



Sistema Inteligente de Análisis y Predicción Energética

Diplomado en Inteligencia Artificial - TalentoTech

Pereira, Colombia

Bryan Arias - Andrés Alfonso - Rubén Arias - Nathalia Arias- Diego
Pulgarin



Made with GAMMA



El Desafío Energético Colombiano

Problema Actual

La falta de herramientas precisas para calcular el ahorro real de energía solar en el contexto colombiano representa un obstáculo significativo para la adopción de esta tecnología limpia.

Limitaciones Existentes

Las calculadoras tradicionales son estáticas y no consideran factores económicos críticos como la inflación energética, la volatilidad del dólar (TRM) o los patrones de consumo variables.

Tres Herramientas en Una Plataforma



Chatbot de Consulta

Asistente virtual entrenado con inteligencia artificial para resolver dudas sobre normatividad, incentivos tributarios y beneficios específicos de la energía solar en Colombia.



Simulador Económico

Modelo predictivo avanzado que estima el ahorro mensual ajustado a indicadores económicos reales, considerando variables como IPC, TRM y tarifas eléctricas actualizadas.



Dashboard de Análisis

Visualización interactiva del estado actual de instalaciones solares en Pereira, con métricas de rendimiento, eficiencia y comparativas de ahorro.

Stack Tecnológico y Fuentes de Datos

Tecnología Backend

- **Python:** Lenguaje principal para desarrollo
- **Scikit-Learn:** Algoritmos de Machine Learning
- **Pandas:** Manipulación y análisis de datos
- **Gradio:** Interfaz web interactiva

Datasets Utilizados

- Registros de instalaciones solares reales en Pereira
- Series históricas de radiación solar
- Indicadores económicos (2018-2100): IPC, TRM, PIB



El Cerebro del Sistema: Machine Learning

01

Modelo de Regresión

Random Forest para predicción de ahorro energético y económico

03

Validación de Precisión

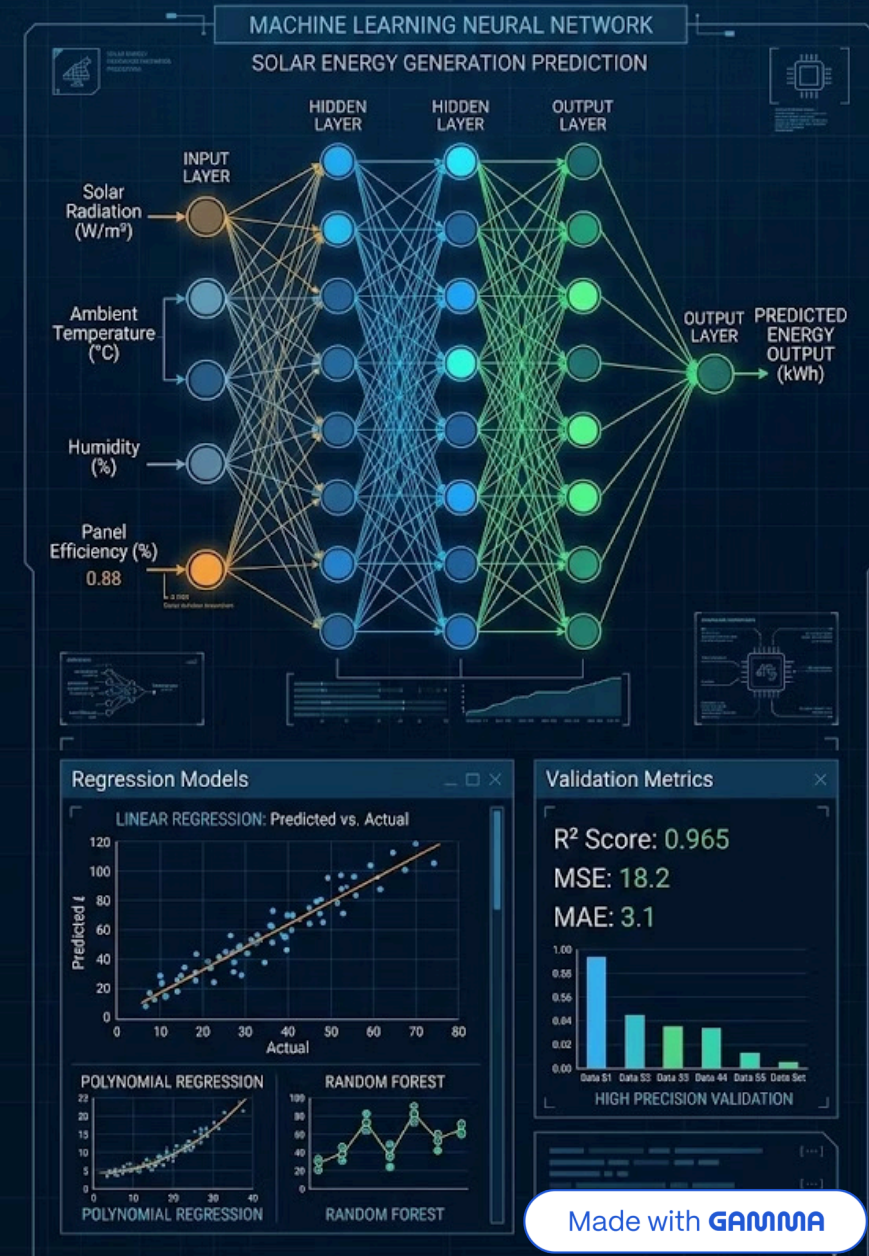
R^2 Score: **0.97** - Alta precisión en predicciones

El modelo fue entrenado mediante un enfoque multimodal que integra variables técnicas, climatológicas e indicadores macroeconomicos proyectados, permitiendo estimar el ahorro financiero real en pesos colombianos con alta precision frente a la inflacion y las fluctuaciones de la TRM.

02

Variables de Entrada

Cantidad de paneles, radiación solar, eficiencia, temperatura, IPC, TRM



Interfaz de Usuario y Funcionalidades



Chatbot Interactivo

Conversación natural en español para resolver consultas sobre normatividad, trámites y beneficios



Simulador con Sliders

Ajuste dinámico de parámetros para ver impacto inmediato en proyecciones de ahorro



Dashboard Analítico

Matriz de correlación, distribuciones estadísticas y métricas de rendimiento

Impacto y Proyecciones Futuras



Adopción Energética

Fomenta la transición hacia energías limpias mediante datos confiables y accesibles



Escalabilidad Nacional

Sistema adaptable a otras ciudades colombianas con actualización de datos locales



Colaboración Público-Privada

Plataforma para autoridades y empresas del sector energético

Beneficio Directo

Los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre inversión en energía solar, calculando retorno de inversión real considerando la economía colombiana.

Próximos Pasos

Integración con API de distribuidoras eléctricas, expansión a ciudades como Medellín y Bogotá, y modelos de predicción de mantenimiento.